

PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE OPERADORES

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

OBJETIVOS DA AULA

- Esta aula formaliza os componentes atômicos que permitem a construção de expressões lógicas e aritméticas em Python.

OPERADORES MATEMÁTICOS

Executam transformações **algébricas** sobre operandos numéricos. Em Python, a semântica da divisão distingue-se pelo retorno: **divisão verdadeira** versus **divisão truncada**.

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Operação Formal	Comportamento em Python	Exemplo
+	Adição	Soma valores numéricos .	5 + 3 resulta 8

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Operação Formal	Comportamento em Python	Exemplo
-	Subtração	Diferença entre dois valores.	5 - 3 resulta 2

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Operação Formal	Comportamento em Python	Exemplo
*	Multiplicação o	Produto numérico (ou replicação de sequências).	5 * 3 resulta 15

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Operação Formal	Comportamento em Python	Exemplo
/	Divisão em Ponto Flutuante	Retorna sempre um tipo float, mesmo entre inteiros.	5 / 2 resulta 2.5

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Operação Formal	Comportamento em Python	Exemplo
//	Divisão Inteira (Truncada)	Retorna o quociente sem a parte fracionária (arredonda para baixo).	5 // 2 resulta 2

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Operação Formal	Comportamento em Python	Exemplo
%	Módulo	Retorna o resto numérico da divisão inteira.	5 % 2 resulta 1

OPERADORES MATEMÁTICOS

Operador	Operação Formal	Comportamento em Python	Exemplo
**	Exponenciação	Eleva o operando base à potência do expoente.	5 ** 2 resulta 25

OPERADORES RELACIONAIS (COMPARAÇÃO)

Aplicados para avaliar a **relação** de
grandeza ou **igualdade** entre dois operandos.
Toda operação relacional resolve-se,
obrigatoriamente, em um valor booleano de
Verdadeiro ou Falso (True ou False).

OPERADORES RELACIONAIS (COMPARAÇÃO)

Operador	Relação	Condição para retornar True	Exemplo
==	Igualdade	Os valores armazenados em ambos os operandos são idênticos.	5 == 5

OPERADORES RELACIONAIS (COMPARAÇÃO)

Operador	Relação	Condição para retornar True	Exemplo
<code>!=</code>	Desigualdade	Os valores de ambos os operandos diferem entre si.	<code>5 != 3</code>

OPERADORES RELACIONAIS (COMPARAÇÃO)

Operador	Relação	Condição para retornar True	Exemplo
>	Maior que	O operando à esquerda é estritamente maior que o da direita.	5 > 3

OPERADORES RELACIONAIS (COMPARAÇÃO)

Operador	Relação	Condição para retornar True	Exemplo
<	Menor que	O operando à esquerda é estritamente menor que o da direita.	$2 < 5$

OPERADORES RELACIONAIS (COMPARAÇÃO)

Operador	Relação	Condição para retornar True	Exemplo
$\geq$	Maior ou igual a	O operando esquerdo é maior ou idêntico ao direito.	$5 \geq 5$

OPERADORES RELACIONAIS (COMPARAÇÃO)

Operador	Relação	Condição para retornar True	Exemplo
$\leq$	Menor ou igual a	O operando esquerdo é menor ou idêntico ao direito.	$3 \leq 5$

OPERADORES LÓGICOS

Utilizados para **combinar** e **inverter** estados **relacionais** e **expressões** booleanas através de Álgebra. Python adota a avaliação de curto-circuito, **interrompendo** a verificação assim que o **resultado lógico** final é garantido.

OPERADORES LÓGICOS

Operador	Função Lógica	Comportamento (Tabela Verdade)	Exemplo Prático
and	Conjunção	Retorna True apenas se ambas as expressões avaliadas forem True.	(5 > 3) and (2 < 4)

OPERADORES LÓGICOS

Operador	Função Lógica	Comportamento (Tabela Verdade)	Exemplo Prático
or	Disjunção	Retorna True se pelo menos uma das expressões avaliadas for True.	$(5 > 3)$ or $(2 > 4)$

OPERADORES LÓGICOS

Operador	Função Lógica	Comportamento (Tabela Verdade)	Exemplo Prático
not	Negação	Inverte o estado booleano do operando.	not (5 == 5) resulta False

DÚVIDAS???